

Corrigé — Exercice 13

A. 1) $\lim_{-\infty} g = 0$ (croissance comparée, asymptote $y = 0$); $\lim_{+\infty} g = +\infty$. **2)** $g'(x) = (1 + 2x)e^{2x}$: minimum $g(-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{2e}$. **B. 3)** $I_0 = \int_0^1 e^{2x} dx = \frac{e^2 - 1}{2}$. **4)** IPP ($u = x^n$, $dv = e^{2x} dx$, $v = \frac{1}{2}e^{2x}$) : $I_n = \left[\frac{x^n}{2} e^{2x} \right]_0^1 - \frac{n}{2} I_{n-1} = \frac{e^2}{2} - \frac{n}{2} I_{n-1}$. **5)** $I_{n+1} - I_n = \int_0^1 x^n (x-1) e^{2x} dx \leq 0$; intégrande ≥ 0 . **6)** $e^{2x} \leq e^2$ sur $[0, 1]$ donne $I_n \leq \frac{e^2}{n+1}$, d'où $\lim I_n = 0$.

